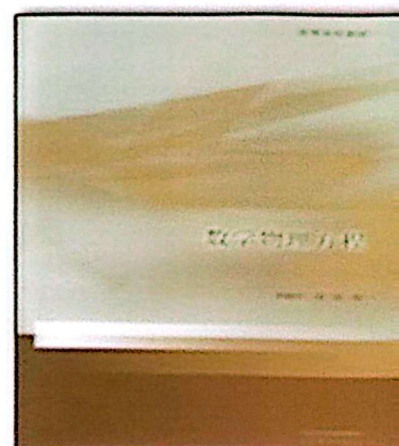
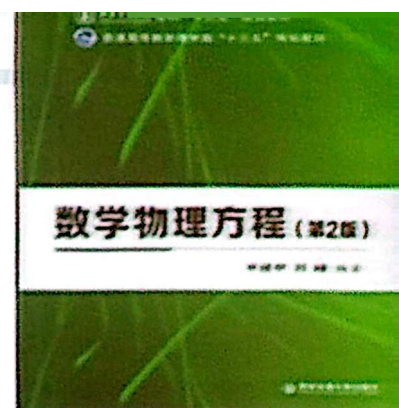
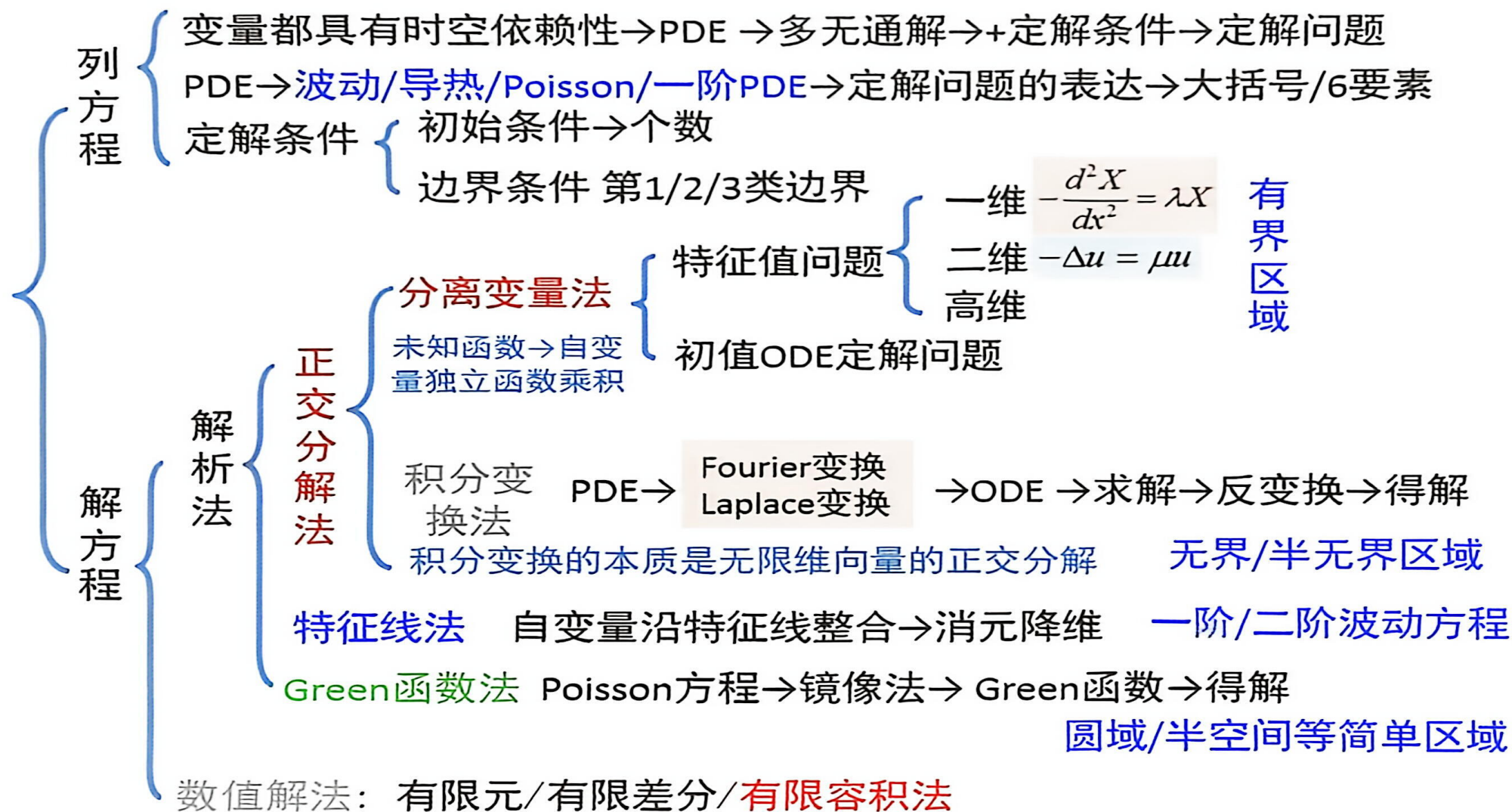


- 1. 数学建模和基本原理介绍
  - 1.1 数学模型的建立
  - 1.2 定解问题的适定性
  - 1.3 叠加原理
  - 1.4 齐次化原理
  - 1.5 二阶线性方程的分类和化简
- 2. 分离变量法
  - 2.1 特征值问题
  - 2.2 分离变量法
  - 2.3 基于MATLAB的定解问题求解方法
- 3. Bessel函数
  - 3.1 二阶线性ODE的幂级数解法
  - 3.2 Bessel函数
  - 3.3 多个自变量分离变量法举例
- 4. 积分变换法
- 5. Green函数法
  - 5.1 Green公式
  - 5.2 Laplace方程基本解/Green函数
  - 5.3 半空间/圆域上的Dirichlet问题
  - 5.4 一维热传导/波动方程半无界问题
- 6. 特征线法
  - 6.1 一阶PDE特征线法
  - 6.2 一维波动方程特征线法
- 7. Legendre多项式



# 核心内容



列方程-方程类型

|      | 波动方程                                                                                                                                              | 导热方程                                                                                                                                          | Poisson方程                                                                                                                                      | 一阶PDE                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDE  | $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$                                                                                            | $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \cdot \Delta u + f$                                                                                      | $0 = \Delta u + f$                                                                                                                             | $au_t + bu_x + cu = f$<br>$a \cdot u_x + b \cdot u_t = c$                                                                               |
| 发现   | 1747<br>J.R.D'Alembert<br>1717-1783<br>French Math.<br>Phys.<br> | 1822<br>J.Fourier<br>1768-1830<br>French Math.<br>Phys.<br> | 1837<br>S.Poisson<br>1781-1840<br>French Math.<br>Phys.<br> | 1890<br>O.Reynolds<br>1842-1912<br>British Phys.<br> |
| 物理原理 | Newton第二定律                                                                                                                                        | 能量守恒/Fourier导热定律                                                                                                                              | 扩散抹平变量空间差异                                                                                                                                     | 质量守恒                                                                                                                                    |
| 推导方法 | 微元法: 微小弦段                                                                                                                                         | 微元法: 微小邻域                                                                                                                                     | 导热趋于稳态→导热方程蜕化而来                                                                                                                                | 小邻域/时空任意性                                                                                                                               |
| 定解条件 | 初始条件: 未知函数/变化率的初始分布<br>边界条件: 3类                                                                                                                   | 初始条件: 未知函数初始分布<br>边界条件: 3类                                                                                                                    | 初始条件: 无<br>边界条件: 3类                                                                                                                            | 初始条件: 1<br>无界                                                                                                                           |
| 物理意义 | 变量变化加速度与变量二阶空间变化率的线性关系                                                                                                                            | 变量变化速度与变量二阶空间变化率的线性关系                                                                                                                         | 稳态时变量的空间分布                                                                                                                                     | 变量变化速度与变量一阶空间变化率的线性关系                                                                                                                   |

分离变量法

初值问题

边值问题

$$-\Delta u = \mu \cdot u$$

核心

一维  $-\frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda X$

A算子特征值问题

二维

直角系  $\rightarrow x/y$  方向  
 $\rightarrow$  A算子特征值问题

极坐标

周向  $\rightarrow$  A算子特征值问题  
径向  $\rightarrow$  Bessel方程特征值问题

三维

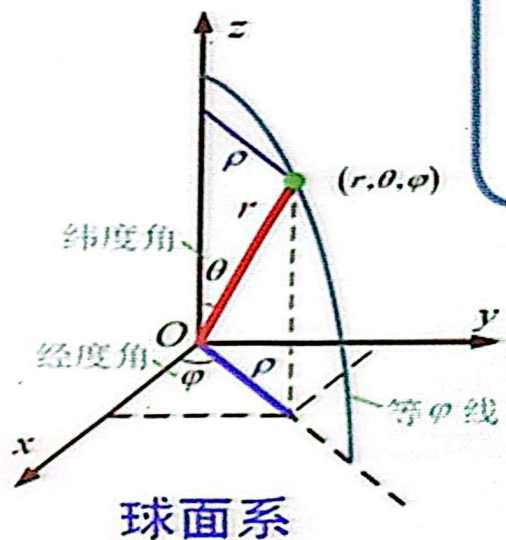
直角系  $\rightarrow x/y/z$  方向  $\rightarrow$  A算子特征值问题

圆柱系

周向  $\rightarrow$  A算子特征值问题  
轴向  $\rightarrow$  A算子特征值问题  
径向  $\rightarrow$  Bessel方程特征值问题

球面系

经度角  $\rightarrow$  A算子特征值问题  
球径  $\rightarrow$  Bessel方程特征值问题  
纬度角  $\rightarrow$  Legendre方程



| 齐次边界类型 | 特征值问题                                                                                                                    | 特征值/特征函数                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                                 | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3,\dots)$                                |
| [1,2]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                                | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$                  |
| [2,1]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                                | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$                  |
| [2,2]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                               | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$                              |
| 周期     | $\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$ | $\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$<br>$\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1,2,3,\dots)$ |

**3.2 Bessel函数**

Bessel方程特征值问题  $\begin{cases} \rho^2 X''(\rho) + \rho X'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) X(\rho) = 0 \\ X(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$

特征值/特征函数

第一类齐次边界  $\begin{cases} X(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$

特征值/特征函数

第二类齐次边界  $\begin{cases} X'(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases}$

特征值/特征函数

其中  $\alpha_n$  ( $n=1$ ) 为  $J_n(x)$  的正零点

# 解万恒-特征线法

## ① 一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f$$

原始特征线法  $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$

变量代换法  $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases} \quad bu_\eta + cu = f$

按拟线性求解

## ② 一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u), & t_0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

变量还原可能产生隐函数  
特征线可能相交产生间断

$$\begin{cases} \frac{dx(s)}{ds} = a(x, t, u), & x(s_0) = \tau \\ \frac{dt(s)}{ds} = b(x, t, u), & t(s_0) = t_0 \\ \frac{du(s)}{ds} = c(x, t, u), & u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau) \end{cases} \quad \text{特征线参数方程法}$$

## ③ 无界弦振动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

## ④ 一般二元二阶PDE

按特征线定义变量代换 → 化为仅含交叉项的二阶PDE

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

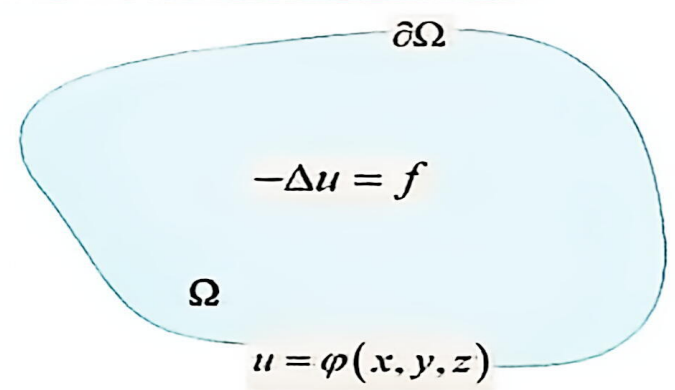
$$a_{11} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases} \quad \text{二阶交叉导数项直接积分}$$

难点 定解条件含一阶导数时未知函数需积分确定

# 胖万怪-Green函数法

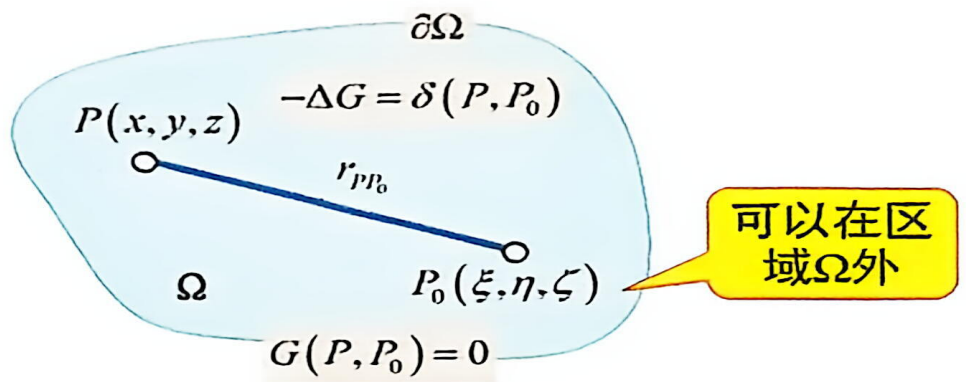
## Green函数法求解步骤



Poisson方程 Dirichlet问题 第一类边界

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$



$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(P, P_0), & P(x, y, z) \in \Omega \\ G(P, P_0) = 0, & P(x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$



求解

- 解析 正交分解法
- 数值解法
- 镜像法 基本解物理意义  
→ 点电荷电势 → 半空间/圆域 → 凑出G

G

选择题

填空/  
简答题

解答题

Exam

基本知识

基本概念  
基本等式  
常识性的结论  
**熟练掌握的单元操作**  
连带的辅助运算

解方程

① 波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$$

② 导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$$

Poisson 方程

$$\Delta u = f$$

③ 方程

$$\Delta u = f$$

④ 一阶PDE

一维 { 有界 分离变量法 1边/2边  
无界 D'Alembert公式  
一般二阶PDE → 特征线法 → 仅含交叉导数项

二维 → 极坐标系/与周向无关/圆心自然/外缘1齐

一维 有界 分离变量法 1边/2边

二维 矩形域/扇域/圆域(内/外)/环域 → 分离变量法

三维 圆柱系 → 与周向无关/ → 圆心自然/外缘1齐

Green函数法 半空间/圆域内Green函数构造

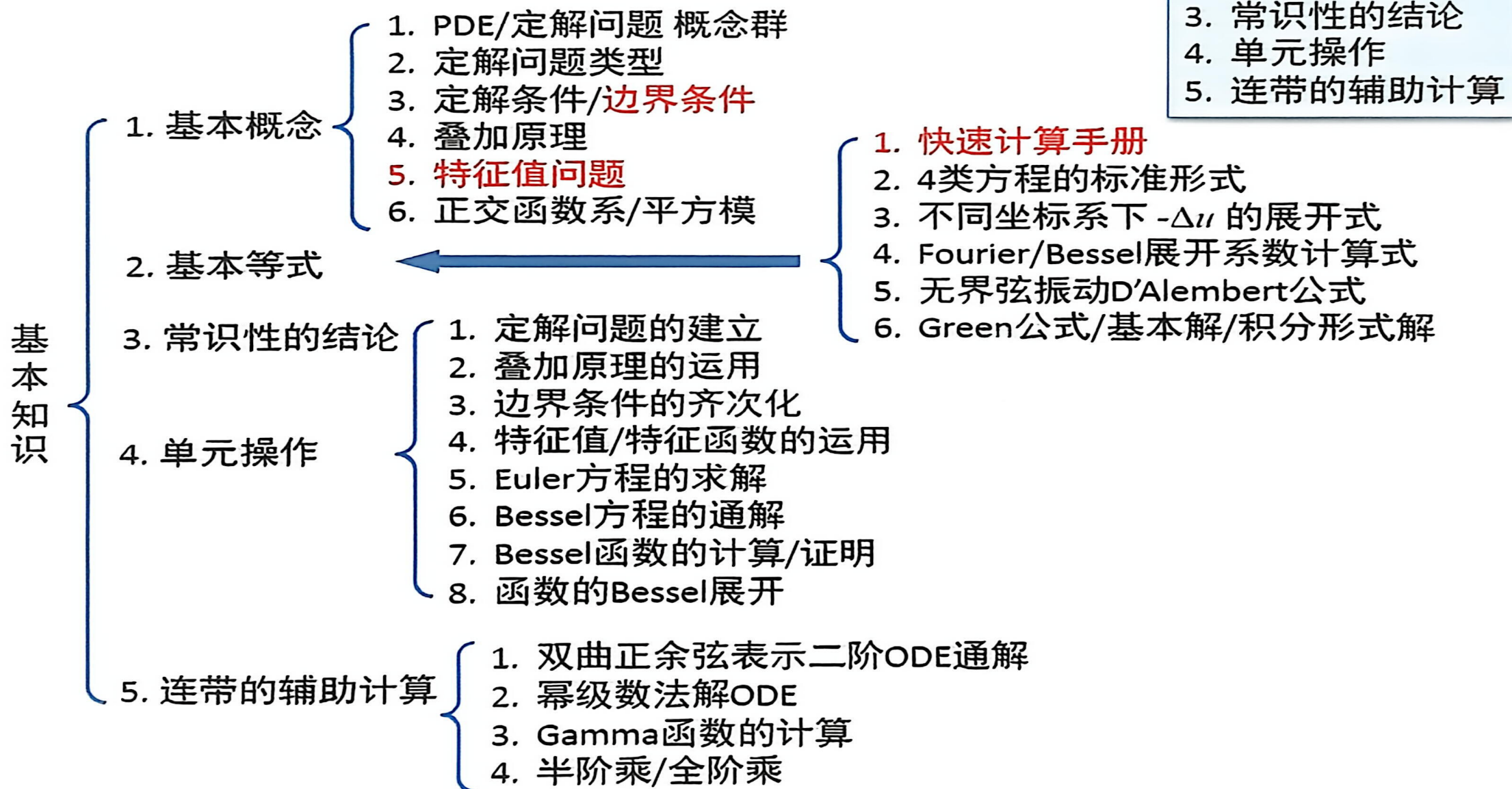
$au_t + bu_x + cu = f$   $u(\xi, \eta, \zeta) = - \iint_{\partial \Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$

线性 → 特征线法/变量代换法 → 整合为ODE

拟线性 → 特征线法 → 3维ODE组 → 可能间断/隐函数解

$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$

# 基本知识



# 基本和识

## 1. 基本概念

## PDE/定解问题概念群

- 1. 阶数, 线性/非线性, 齐次/非齐次 → 根据未知函数  $u$  判断
- 2. 古典解/通解/特解/局部解
- 3. 适定性(存在性/唯一性/稳定性)

$$x^2 u_{xx} + y^2 u_{yy} + \frac{1}{2} u_y = x^2 y \quad \text{二阶线性非齐次}$$

$$\cos x \cdot u_{tt} - u_{xx} = 0 \quad \text{二阶线性齐次}$$

$$u_x u_y + 2u = 0 \quad \text{一阶非线性齐次}$$

$$u_{xxx} + u_{yyy} + \cos u = u_x^2 + xy \quad \text{三阶非线性非齐次}$$

$$u_{xx} + 2u_{yy} + 3u_{zz} = 1 \quad \text{二阶线性非齐次}$$

$$u_{xx} - 2 \cos x u_{xy} + 3 y u_y = y \quad \text{二阶线性非齐次}$$

### 1. 基本概念

2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

## 1.2 定解问题的适定性

### 基本概念

#### 偏微分方程 PDE

含有未知数+未知数偏导数的等式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f \quad \Delta u = f$$

阶数 方程中未知量导数的最高阶数

- 线性 未知函数/各阶偏导数均为一次
- 非线性 未知函数/各阶偏导数非一次

自由项 不含未知数及其各阶导数的项

$$\text{自由项} \begin{cases} =0 & \text{齐次PDE} \\ \neq 0 & \text{非齐次PDE} \end{cases}$$

- 古典解 存在函数+各阶导数 → PDE → 恒等式
- 弱解 一阶PDE/u微分不存在
- 通解 解中含有与PDE阶数相同个数的独立常数的解

### 定解问题

- PDE
- 边界条件BC
- 初始条件IC

阶数 PDE的阶数

- 线性 PDE/定解条件 均线性
- 非线性 PDE/定解条件 任意为非线性

定解问题 不提 齐次/非齐次  
需分别指明 PDE/边界条件 是否齐次

解(特解) 存在函数+各阶导数 → PDE/定解条件 → 同时成为恒等式

本课程以线性定解问题为主

PDE阶数/线性or非线性是以未知函数 $u$ 判断

# 基本知识

## 1. 基本概念

## 定解问题类型

定解问题, 混合问题, Cauchy问题, 定解条件

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

### 定解问题

PDE+定解条件组成有唯一确定解的问题

**混合问题** 包含初始条件+边界条件

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 & \text{PDE 不含端点/0时刻} \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), & t \geq 0 & \text{边界条件 含0时刻, 两端可不同类型} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l & \text{初始条件 含端点} \end{cases}$$

**Cauchy问题** 无界区域初值问题, 仅有初始条件, 如无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$



A.L. Cauchy  
1789-1857  
French Math.  
Physical Scientist

# 基本知识

## 1. 基本概念

## 边界条件

### 1. 基本概念

### 2. 基本等式

### 3. 常识性的结论

### 4. 单元操作

### 5. 连带的辅助计算

第一类, Dirichlet边界

第二类, Neumann边界

第三类, Robin边界

周期性边界→极坐标→周向是否取遍完整1周

自然边界条件→区域内/外  $R(\rho) = C_1 \rho^n + C_2 \rho^{-n}$

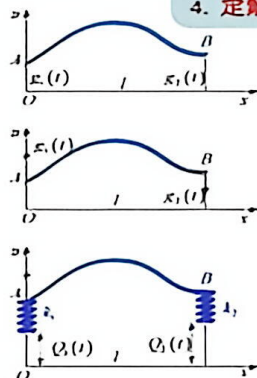
## 1.1 数学模型的建立

### 弦振动方程

方程的推导仅针对弦内部, 具体运动规律还依赖于初始状态和边界约束

定解条件

- 初始条件
  - 初始位移  $u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l$
  - 初始速度  $u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l$
- 边界条件
  - 第一类边界, Dirichlet边界, 已知两端点位移  
 $u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$   
当  $g_1(0, t) = g_2(l, t) = 0$  时, 称弦有**固定端**
  - 第二类边界, Neumann边界, 已知端点垂直外力  
 $-T_1 \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = g_1(t), T_2 \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = g_2(t), t \geq 0$   
当  $g_1(0, t) = g_2(l, t) = 0$  时, 称弦有**自由端**
  - 第三类边界, Robin边界, 端点与弹性物体相连接  
 $\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \sigma_1 u(0, t) = g_1(t), \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} - \sigma_2 u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$



$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

## 1.1 数学模型的建立

### 热传导方程

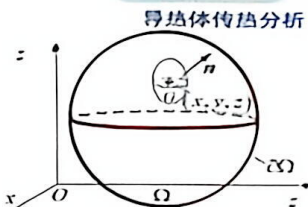
方程的推导仅针对导热体内部, 温度场演化依赖于初始状态和边界约束

定解条件

- 初始条件
  - 初始温度分布  $u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega$
- 边界条件
  - 第一类边界, Dirichlet边界, 已知边界温度分布  
 $u|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$  规定了变量在边界上的数值  
当  $g(x, y, z, t) = C$  时, **恒温边界**
  - 第二类边界, Neumann边界, 已知边界的热流密度  
 $q_{\partial\Omega} = -k \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z, t)$  规定了变量沿边界外法线的方向导数值  
当  $g(x, y, z, t) = C$  时, **恒温流密度边界**,  $g(x, y, z, t) = 0$  时, **绝热边界**
  - 第三类边界, Robin边界, **对流边界**, 导热体与外界对流传热  
 $\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = g(t)$  规定了边界上的变量及其外法线方向导致线性组合的数值

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件



# 基本知识

## 1. 基本概念

### 叠加原理

#### 1.3 叠加原理

**叠加原理1** PDE自由项拆分为有限和

若 $u_i$ 为 $n$ 个任意常数 $f_i(x, y)$ 为平面区域 $\Omega$ 内的 $n$ 个已知函数, 且 $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x, y)$  **有限和**  
若 $u_i(x, y)$ 为方程 $Lu = f_i$ 在区域 $\Omega$ 内的解, 则 $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(x, y)$  必是方程 $Lu = f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x, y)$ 的解

$$Lu = f \xrightarrow{f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i} \begin{cases} Lu = f_1 \rightarrow u_1 \\ Lu = f_2 \rightarrow u_2 \\ \vdots \\ Lu = f_n \rightarrow u_n \end{cases} \rightarrow u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$$

**例1** 分解方程 化繁为简  $Lu = 2f_1 - 3f_2$   $\begin{cases} Lu = f_1 \Rightarrow u_1 \\ Lu = f_2 \Rightarrow u_2 \end{cases} \rightarrow u = 2u_1 - 3u_2$

1. 本原理仅讨论了PDE的叠加性, 而非定解问题
2. PDE的可叠加性由自由项的可拆分体现
3. 本原理仅将自由项拆分为有限和

$$L = a_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2a_{12} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + b_1 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} + c$$

#### 1. 基本概念

#### 2. 基本等式

#### 3. 常识性的结论

#### 4. 单元操作

#### 5. 连带的辅助计算

#### 1.3 叠加原理

**叠加原理2** PDE自由项拆分为无穷级数

推广 将自由项拆分为无穷级数  $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x, y)$  需满足

- ① 可展开 自由项  $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i$
- ② 能收敛 在区域 $\Omega$ 内收敛
- ③ 可求导 解的和函数  $u = \sum_{i=1}^{\infty} u_i$  可逐项求一阶/二阶偏导, 且各阶偏导数在 $\Omega$ 内亦收敛

本课后涉及自由项无穷级数分解默认均成立

$$Lu = f \xrightarrow{f = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i f_i} \begin{cases} Lu = f_1 \rightarrow u_1 \\ Lu = f_2 \rightarrow u_2 \\ \vdots \\ Lu = f_i \rightarrow u_i \\ \vdots \end{cases} \rightarrow u = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i u_i$$

1. 通过一组解线性组合 $\rightarrow$ 在更大范围内寻找解/表示解 $\rightarrow$ 对求解定解问题十分有利
2. 叠加原理1 对三元函数 $u(x, y, z)$ 也成立, 此时算子为

$$L = a_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2a_{12} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 2a_{13} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} + 2a_{23} \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} + a_{33} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + b_1 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} + b_3 \frac{\partial}{\partial z} + c$$

#### 1.3 叠加原理

**叠加原理3** 定解问题的拆分

- ① 边界齐次
  - ② 可展开 为无穷级数
  - ③ 能收敛
  - ④ 可求导 可逐项求二阶偏导
- PDE自由项/初始条件可拆分为无穷级数/有限和 $\rightarrow$ 分而解之

$$\begin{cases} u_{xx} = a^2 u_{yy} + f, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_1(x), u_t(x, 0) = \psi_1(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x, t), \quad \varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i(x), \quad \psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i(x)$$

$$\begin{cases} u_{xx} = a^2 u_{yy} + f_1, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_1(x), u_t(x, 0) = \psi_1(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\vdots$$

$$\begin{cases} u_{xx} = a^2 u_{yy} + f_i, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_i(x), u_t(x, 0) = \psi_i(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\vdots$$

则原定解问题的解  $u(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} u_i(x, t)$  **解的合并**

若每个子定解问题存在解  $u_i(x, t)$

# 基本知识

## 1. 基本概念

## 特征值问题

特征值问题通用定义 → 特征值/特征函数 → 简化计算的原理

### 1. 基本概念

### 2. 基本等式

### 3. 常识性的结论

### 4. 单元操作

### 5. 连带的辅助计算

## 2.1 特征值问题

### 为什么要有特征值

1. 数学的主要任务 定义运算 → 研究运算 → 简化运算
2. 运算本质 = 定义在给定(集合|元素)上的操作
3. 运算多样/对象复杂/运算结果繁复 → 简化运算 → 前提 → 如何衡量操作的效果?

操作(元素) =  $\lambda \cdot$ 元素, (集合|元素, 属于操作对象集合)

反向评价法 若定义的操作对某非零元素无可奈何 → 即上式存在非零解  
→ 反过来该元素(非零解)可作为特征衡量操作的作用范围/效果 → 进而探析简化运算的途径

$$Ax = \lambda x, x \in R^n$$

特征向量 特征值

## 2.1 特征值问题

### 小结

1. 特征值/特征向量(函数/方向)是针对运算效能的反向衡量法
2. 利用运算无可奈何的特征向量(函数/方向)可简化运算
3. 该简化运算的思想/方法 不限于矩阵运算

运算 (集合|元素, 属于操作对象集合)

直接运算

简化运算

有特征向量/函数/特征值吗? 运算(元素) =  $\lambda \cdot$ 元素

无

有 特征向量/函数 正交/完备吗?

否

是 操作对象沿特征方向/函数正交分解

复杂运算转化为特征方向上的标量运算

有非0解吗?

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$A = -\Delta$$

$$A_\rho = -\left[ \frac{\partial^2 \square}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \square}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2} \square \right]$$

# 基本和识

## 1. 基本概念

## 函数系的正交性/完备性/平方模

### 2.2 分离变量法

#### 预备知识1 函数正交性/正交函数系

**函数正交** 若函数  $f_1(x), f_2(x)$  满足  $\int_a^b f_1(x)f_2(x)dx = 0$ , 称函数  $f_1(x), f_2(x)$  在区间  $[a, b]$  上正交

① 什么区间

② 什么函数

**正交函数系** 若定义在区间  $[a, b]$  上的函数列  $\{f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_n(x), \dots\}$  中, 任意两个函数满足  $\int_a^b f_i(x)f_j(x)dx = \begin{cases} 0, & (i \neq j) \\ \neq 0, & (i = j) \end{cases}$ , 则称该函数系为正交函数系

③ 平方模是多少

没0/函数名不同/系数不同

**三角函数系**  $\{1, \cos x, \cos 2x, \cos nx, \dots, \sin x, \sin 2x, \sin nx, \dots\}$  在区间  $[-\pi, \pi]$  上为成交函数系

**平方模** 不同函数定积分为0  
相同函数平方模不同

$$\begin{cases} \int_{-r}^r 1 dx = 2\pi \\ \int_{-r}^r \sin^2 nx dx = \left[ \frac{1}{2n} (nx - \sin nx \cos nx) \right]_{-r}^r = \left[ \frac{x}{2} - \frac{1}{4n} \sin 2nx \right]_{-r}^r = \pi \\ \int_{-r}^r \cos^2 nx dx = \left[ \frac{1}{2n} (nx + \sin nx \cos nx) \right]_{-r}^r = \left[ \frac{x}{2} + \frac{1}{4n} \sin 2nx \right]_{-r}^r = \pi \end{cases}$$

正交区间可推广至[整数 $\pi$ , 整数 $\pi+2\pi$ ]

28

## 1. 基本概念

## 2. 基本等式

## 3. 常识性的结论

## 4. 单元操作

## 5. 连带的辅助计算

### 2.1 特征值问题

#### 二阶微分算子的特征值 Sturm-Liouville定理

向不同类齐次边界组合下的推广  $H = \{X(x) \in C^2[0, l] \mid X(x) \text{ 满足 } x=0, l\}$

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} \rightarrow \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X^{(k)}(0) = X^{(k)}(l) = 0, & 0 \leq k \leq 1, k, m \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} 1, 1 \\ 1, 2 \\ 2, 1 \\ 2, 2 \end{bmatrix}$

存在  $\begin{cases} \text{特征值} & \text{非负/递增} & 0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots \rightarrow \infty \\ \text{特征函数系} & \{X_n(x) \mid n \geq 1\} \end{cases}$

不同齐次边界条件组合下任意分段光滑的函数  $f(x)$  均可由特征函数系表示  $\rightarrow$  正交分解

正交  $\int_a^b X_n(x)X_m(x)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \int_a^b X_n^2(x)dx, & n = m \end{cases}$  平方模

完备 在区间  $[0, l]$  上, 任意分段光滑的函数可按特征函数系展开为广义Fourier级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [f, X_n] X_n(x)$$

$$f_n = \frac{\int_a^b f(x) X_n(x) dx}{\int_a^b X_n^2(x) dx}, \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

4种边界  $\rightarrow$  函数空间  $H$  内任意函数可用特征函数系表示  $\rightarrow$  均可简化为特征方向标量运算

### 3.2 Bessel函数

#### Bessel方程特征值问题 第一类边界 规定径向边界值

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0, & (0 < \rho < \rho_0) \\ R(\rho_0) = 0, & [R(0)] < \infty \end{cases}$$

通向外推齐次

自然边界条件

$n \geq 0$  周向特征值/Bessel函数阶数

$m \geq 1$  Bessel函数正零序号/级数项序号

$J_m^{(n)}$   $n$ 阶Bessel方程第 $n$ 个正零点

定理1 特征值/特征函数

$$\lambda_n = \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \right)^2, \quad R_n(\rho) = J_m \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \rho \right), \quad n \geq 0, m \geq 1$$

$\begin{cases} \text{正交性} & \int_0^{\rho_0} \rho R_n(\rho) R_m(\rho) d\rho = \int_0^{\rho_0} \rho J_m \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \rho \right) J_m \left( \frac{j_{m,m}}{\rho_0} \rho \right) d\rho = \left[ \frac{\rho^2}{2} \left( J_m'(\rho) \right)^2 \right]_{\rho=0}^{\rho=\rho_0}, \quad (m=n) \\ & 0, \quad (m \neq n) \end{cases}$  平方模

按函数加权正交

完备性 设  $f(\rho)$  在  $[0, \rho_0]$  连续, 且有分段连续的一阶导数, 则  $f(\rho)$  在该区间上可按特征函数系展开成Fourier-Bessel级数

同阶Bessel函数自身正交/完备

$$f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n R_n(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n J_m \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \rho \right)$$

$$c_n = \frac{2}{\rho_0 J_m' \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \rho_0 \right)} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_m \left( \frac{j_{m,n}}{\rho_0} \rho \right) d\rho$$

# 基本知识

## 2. 基本等式

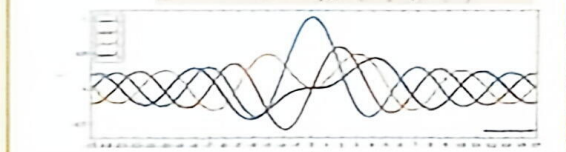
## 快速计算手册

经典ODE问题的解法

|                                | 通解方法 | 特解方法 | Polson方法 | 一般ODE |
|--------------------------------|------|------|----------|-------|
| $\frac{dy}{dx} = a(x)y + f(x)$ |      |      |          |       |
| 分离变量法                          | ✓    | ✓    | ✓        | ✗     |
| 积分因子法                          | ✓    | ✓    | ✓        | ✓     |
| 待定系数法                          | ✓    | ✗    | ✗        | ✓     |
| Green函数法                       | ✓    | ✓    | ✓        | ✗     |

| 经典ODE问题                       | 特解方法                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ | $y_p(x) = \frac{1}{W(x)} \int W(x)f(x)dx$ |
| $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$    | $y_p(x) = \frac{1}{W(x)} \int W(x)f(x)dx$ |

| 1.2 Bessel函数                                                                                 | 定义 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$ |    |



|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| $J_0(x) \approx 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \dots$             |  |
| $J_1(x) \approx \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \dots$ |  |

| 边界类型  | 边界条件                         | 辅助函数                                                                             |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1] | $u(0,t) = u(L,t) = 0$        | $u(x,t) = \frac{1}{L} \left( \frac{x}{L} - \frac{t}{L} \right) \in \mathbb{R}_+$ |
| [2,1] | $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$    | $u(x,t) = \frac{1}{L} \left( \frac{x}{L} - \frac{t}{L} \right) \in \mathbb{R}_+$ |
| [1,2] | $u(0,t) = 0, u_x(L,t) = 0$   |                                                                                  |
| [2,2] | $u_x(0,t) = 0, u_x(L,t) = 0$ |                                                                                  |

| 线性ODE的解法 | 解法                         |
|----------|----------------------------|
| 一阶线性ODE  | 分离变量法, 积分因子法, 待定系数法, 变分参数法 |
| 二阶线性ODE  | 特征根法, 待定系数法, 变分参数法, 格林函数法  |
| 高阶线性ODE  | 特征根法, 待定系数法, 变分参数法, 格林函数法  |

| Gamma函数                                         | 定义 |
|-------------------------------------------------|----|
| $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ |    |
| $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$                      |    |
| $\Gamma(1) = 1$                                 |    |

| 2 Bessel函数                                                                                   | 定义 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$ |    |

| 算子 $(-\frac{d}{dx})^2$ | 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1]                  | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), (n=1,2,3,\dots)$               |
| [1,2]                  | $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$ |
| [2,1]                  | $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$ |
| [2,2]                  | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$             |

| 3.2 Bessel函数                                                                                 | 定义 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$ |    |

| 函数法                                   | 定义 |
|---------------------------------------|----|
| $f(x) = \int_a^b f(t) \delta(x-t) dt$ |    |

| 解方程-特征线法                                           | 定义 |
|----------------------------------------------------|----|
| $\frac{dy}{dx} = p(x,y), \frac{dz}{dx} = q(x,y,z)$ |    |

| 函数法                                   | 定义 |
|---------------------------------------|----|
| $f(x) = \int_a^b f(t) \delta(x-t) dt$ |    |

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论

## 功计算

# 基本知识和

## 2.基本等式

### 4类方程的标准形式

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

二阶

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f \\ \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f \\ \Delta u = f \end{array} \right.$$

一般二阶 PDE

一阶

$$\left\{ \begin{array}{l} au_t + bu_x + cu = f \\ a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u) \end{array} \right.$$

特征线方程

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases}$$

$$a_{11} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

## 2.基本等式

### $\Delta u$ 的展开式

### 3. 算子 $\Delta u$ 的展开式

直角系

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

极坐标

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

柱系

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

球系

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

# 基本和识

## 2.基本等式

## Fourier/Bessel展开系数计算式

### 正交展开通式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x)$$

$$f_n = \frac{1}{\int_a^b X_n^2(x) dx} \int_a^b f(x) \cdot X_n(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=0,1,2,3\cdots)$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=1,2,3\cdots)$$

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)$$

$$A_m = \frac{2}{\left[\rho_0 J_n'(\mu_m^{(n)})\right]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

### 2.1 特征值问题

研究特征值问题的目的→将给定函数按特征函数系正交分解

#### 特征函数系 平方模

将函数按  $A$  算子特征函数正交分解  
→Fourier展开的变体→平方模是关键

$$\begin{cases} \int_{-l}^l 1^2 \cdot dx = 2l & \theta = \frac{\pi}{l}x, x = \frac{l}{\pi}\theta \\ \int_{-l}^l \sin^2\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(n\theta) d\theta = l \\ \int_{-l}^l \cos^2\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(n\theta) d\theta = l \\ \int_{-l}^l \sin^2\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right] dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2\left[\frac{(2n+1)}{2}\theta\right] d\theta = \frac{l}{\pi} \left[ \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4(2n+1)} \sin\left(2\frac{(2n+1)}{2}\theta\right) \right]_{-\pi}^{\pi} = l \\ \int_{-l}^l \cos^2\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right] dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2\left[\frac{(2n+1)}{2}\theta\right] d\theta = \frac{l}{\pi} \left[ \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4(2n+1)} \sin\left(2\frac{(2n+1)}{2}\theta\right) \right]_{-\pi}^{\pi} = l \end{cases}$$

$A$  算子特征函数正交区间是  $[-l, l]$

平方模仅有1函数是  $2l$ , 其余特征函数均为  $l$

| 边界条件                                                          | 特征值 $\lambda_n$                                   | 特征函数 $X_n(x)$                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DL1: $\begin{cases} f'(0)=f'(l)=0 \\ f(0)=f(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$       | $X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3,\cdots)$       |
| DL2: $\begin{cases} f'(0)=f'(l)=0 \\ f(0)=f(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2$ | $X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\cdots)$ |
| DL3: $\begin{cases} f(0)=f(l)=0 \\ f'(0)=f'(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$       | $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3,\cdots)$         |
| DL4: $\begin{cases} f(0)=f(l)=0 \\ f'(0)=f'(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2$ | $X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\cdots)$ |
| DL5: $\begin{cases} f(0)=f(l)=0 \\ f'(0)=f'(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$       | $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3,\cdots)$         |
| DL6: $\begin{cases} f(0)=f(l)=0 \\ f'(0)=f'(l)=0 \end{cases}$ | $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2$ | $X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\cdots)$ |

### 2.1 特征值问题

#### 按特征函数系正交分解

间接说明了三角函数的完备性

1822, 定义在  $[0, l]$  上函数Fourier展开

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

展开系数计算通式

$$f_n = \frac{1}{\int_{-l}^l X_n^2(x) dx} \int_{-l}^l f(x) \cdot X_n(x) dx$$

函数在  $[-\pi, \pi]$  上:

1829, Dirichlet条件

1. 分段单调;

2. 除有限个第一类间断点外都连续,

则该函数的Fourier级数在  $[-\pi, \pi]$  上收敛

利用正交函数系将函数展开→正交分解

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n X_n(x) = f_0 \cdot 1 + f_1 \cdot X_1(x) + \cdots + f_n \cdot X_n(x) + \cdots$$

$n$  是特征值序号起点

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \Rightarrow f_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) = f_0 \cdot 1 + \sum_{n=1}^{\infty} f_n \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

积分区间对折

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \cdot 1 \cdot dx & f_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \\ &= \frac{2}{2l} \int_0^l f(x) dx = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx \end{aligned}$$

# 基本和识

## 2.基本等式

## D'Alembert公式

1. 基本等式

2. 基本等式

3. 常识性的结论

4. 单元操作

5. 连带的辅助计算

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad -\infty < x < +\infty$$

无界弦振动问题无明确初始条件时, 通解可表示为

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) \quad f(\xi), g(\eta) \text{ 有二阶连续偏导数的任意函数}$$

无界弦振动问题与D'Alembert公式

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

### D'Alembert公式

例6 关于一维波动方程  $u_{tt} - 4u_{xx} = 0$ , 下列描述正确的是

特征线为  $x + 4t = C_1, \quad x - 4t = C_2$

特征线为  $x^2 - 4 = C$

特征线为  $x = 2t^2 + C_1 t + C_2$

通解为  $u(x, t) = f(x + 2t) + g(x - 2t)$

# 基本公式

## 2. 基本等式

## Green公式/基本解/积分形式解

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$$

$$\text{G1} \quad \iiint_{\Omega} u \Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dV$$

$$\text{G2} \quad \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$$

基本解

$$\begin{cases} \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0 P}} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}} \\ \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}} \end{cases}$$

$$\text{G3} \quad u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} \left( \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dV$$

Poisson方程Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

Poisson方程积分形式解

$$u(\xi, \eta, \zeta) = - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

## 3. 常识性的结论

1. 基本常识
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

1. PDE一般很难求得通解→更加关注配置初始/边界条件后的定解问题→直接求特解
2. PDE定解问题可分为有界区域的混合问题+无界区域的Cauchy问题
3. 波动/导热/Poisson方程系数/自由项的物理意义
4. 波动/导热/Poisson方程方程初始条件的个数
5. 第1/2/3类边界在弦振动/导热现象中的物理意义
6. 边界条件齐次化的目的
7.  $-\Delta u$  特征值问题→极坐标分离变量→径向为Bessel方程→阶数为周向特征值
8. 第二类Bessel函数→由第一类摄动得到/0点无界/振荡衰减
9. 分离变量法→驻波法/特征线法→行波法
10. 一阶拟线性PDE→特征线可能相交→特征线上变量的唯一确定关系被打破→产生间断→而一阶线性PDE因特征线不会相交不可能产生间断
11. 一阶/二阶波动方程有特征线, 导热/Poisson方程无特征线→无法用特征线法求解;
12. 一阶微分算子没有特征值→分离变量法无法求解一阶PDE

# 基本知识

## 4. 单元操作

## 定解问题的建立

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. **单元操作**
5. 连带的辅助计算

难点是边界条件的表达

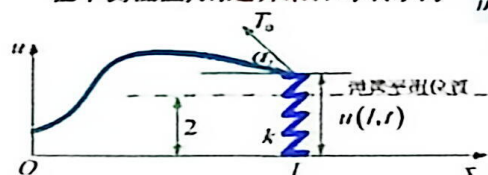
6要素

| 3组方程                                        | 3组范围               |             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$             | $0 < x < l, t > 0$ | 只有里子/没有面子   |
| $u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t)$        | $t \geq 0$         | 标时间范围的是边界条件 |
| $u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x)$ | $0 \leq x \leq l$  | 标空间范围的是初始条件 |

### 1.1 数学模型的建立

**例3** 一根长为  $l$  两端张紧的细弦, 弦上张力为  $T_0$ . 左端  $x=0$  为自由端; 右端  $x=l$  系在本长为 2, 劲度系数为  $k$  的弹簧上, 弹簧另一端固定在平衡位置, 则边界条件可表示为

$$u_x(0, t) = 0, -T_0 u_x(l, t) = k[u(l, t) - 2], t \geq 0$$

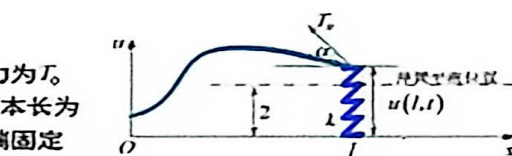


右端张力竖直分量向上  $\sin \alpha = -u_x(l, t)$

弹簧拉伸  $+k[u(l, t) - 2]$

$$T_0 \cdot [-u_x(l, t)] = +k[u(l, t) - 2]$$

$$-T_0 u_x(l, t) = k[u(l, t) - 2]$$



右端张力竖直分量向下  $\sin \alpha = +u_x(l, t)$

弹簧压缩  $-k[u(l, t) - 2]$

$$T_0 \cdot [+u_x(l, t)] = -k[u(l, t) - 2]$$

微元段倾角  $\sin \alpha = \pm u_x(l, t)$  需分类讨论

15

### 1.1 数学模型的建立

**例2** 一维细杆导热系数为  $k$ , 左侧  $x=0$  处热流密度为  $2 + \sin t$ ,  $\left[\frac{W}{m^2}\right]$  的热量持续传入; 右侧  $x=l$  绝热, 则该一维杆的边界条件可表示为

绝热  $q = 0$

外法线  $O \quad l \quad x$

$$-ku_x(0, t) = 2 + \sin t, u_x(l, t) = 0, t \geq 0$$

左端点  $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(0, t)}{\partial n} = k \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = ku_x(0, t)$

1. 边界传热涉及3种方向: 热流方向 / 温度梯度方向 / 边界外法线方向

2. 边界为传入  $\rightarrow$  热流方向与外法线方向相反

边界上热流密度的方向以外法线为参考

**讨论** 若该热流密度改为从右端点持续传入呢?

右端点  $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = -ku_x(l, t) \Rightarrow ku_x(l, t) = 2 + \sin t, t \geq 0$

# 基本知识

## 4. 单元操作

## 叠加原理的运用

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

若  $u_1, u_2$  是方程  $u_{xx} + u_{yy} = xy$  的两个解,  $\lambda$  是任意常数,  $\beta$  是  $x, y$  的任意函数  $\beta = \beta(x, y)$ , 则下列( )组合也一定是该方程的解

$$\lambda u_1 + \beta u_2$$

$$\beta u_1 + \lambda u_2$$

$$\beta(u_1 - u_2) + u_1$$

$$\lambda(u_1 - u_2) + u_2$$

### 1.3 叠加原理

叠加原理3 定解问题的拆分

例2

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad \text{拆分自由项}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad \text{拆分初始条件}$$

# 基本知识

## 4. 单元操作

## 边界条件齐次化

边界条件齐次化常用辅助函数  $u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$

| 边界类型  | 边界条件                                   | 辅助函数                                               |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [1,1] | $u(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$     | $w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$     |
| [2,1] | $u_x(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$   | $w(x,t) = g_1(t)(x-l) + g_2(t)$                    |
| [1,2] | $u(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$   | $w(x,t) = g_2(t)x + g_1(t)$                        |
| [2,2] | $u_x(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$ | $w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$ |

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

若定解问题的边界条件为

$$u(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$$

则实现边界条件齐次化的辅助函数为

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$$

$$w(x,t) = g_1(t)(x-l) + g_2(t)$$

$$w(x,t) = g_2(t)x + g_1(t)$$

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$$

基本知识和

4. 单元操作

特征值问题的运用

- 1. 基本概念
- 2. 基本等式
- 3. 常识性的结论
- 4. 单元操作
- 5. 连带的辅助计算

| 齐次边界类型 | 特征值问题                                                                                                                  | 特征值/特征函数                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1,1]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                               | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3,\dots)$                                |
| [1,2]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                              | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$                  |
| [2,1]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                              | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$                  |
| [2,2]  | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                             | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$                              |
| 周期     | $\begin{cases} \Phi'(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi) \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$ | $\lambda_n = 0, \Phi_n(\theta) = 1, (n=0)$<br>$\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1,2,3,\dots)$ |

① A算子的特征值问题

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

周向

② 圆域- $\Delta$ 算子特征值问题

径向→Bessel方程特征值问题

$$A_\rho = -\left[\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2}\right]$$

圆心自然/外缘1齐

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right), n \geq 0, m \geq 1$$

圆心自然/外缘1齐

$$\mu_{n,m} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, W_{n,m}(\rho, \theta) = \left\{ J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right) \cos n\theta, J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right) \sin n\theta \right\}, (m \geq 1, n \geq 0)$$

圆心自然/外缘1齐/严格轴对称

③ 严格轴对称下圆域- $\Delta$ 算子的特征值问题

$$\mu_{0,m} = \mu_m = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0}\right)^2, R_{0,m} = R_m = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0}\rho\right), (m \geq 1)$$

4. 单元操作 特征值问题的运用

- 1. 基本概念
- 2. 基本等式
- 3. 常识性的结论
- 4. 单元操作
- 5. 连带的辅助计算

特征值问题  $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$  的特征值和特征函数是

$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3\cdots)$

$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3\cdots)$

$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$

$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$

| 算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 齐次边界类型                                        | 特征值问题                                                                                                                    | 特征值/特征函数                                                                                                                               |
| [1,1]                                         | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                                 | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3\cdots)$                                |
| [1,2]                                         | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                                | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$                  |
| [2,1]                                         | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$                                                | $\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$                  |
| [2,2]                                         | $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$                                               | $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3\cdots)$                              |
| 周期                                            | $\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$ | $\lambda_n = 0, \Phi_n(\theta) = 1, (n=0)$<br>$\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1,2,3\cdots)$ |

例2 一根长为  $l$  的细弦两端固定, 该弦在周期性外力作用下发生横振动, 则可使该弦发生共振的最小频率为

# 基本知识

## 4. 单元操作

## 特征值问题的运用

$$A_\rho = - \left[ \frac{\partial^2 \square}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \square}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2} \square \right]$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 & (0 < \rho < \rho_0) \\ |R(0)| < +\infty, \quad R(\rho_0) = 0 \end{cases}$$

特征值/特征函数

$$\lambda_m = \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \right)^2, \quad R_m(\rho) = J_n \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right), \quad n \geq 0, \quad m \geq 1$$

下列函数系不是正交完备函数系的是

$$J_0 \left( \frac{\mu_1^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_0 \left( \frac{\mu_2^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_0 \left( \frac{\mu_3^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), \dots, J_0 \left( \frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), \dots \quad m \geq 1$$

$$J_0 \left( \frac{\mu_1^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_1 \left( \frac{\mu_1^{(1)}}{\rho_0} \rho \right), J_2 \left( \frac{\mu_1^{(2)}}{\rho_0} \rho \right), \dots, J_2 \left( \frac{\mu_1^{(m)}}{\rho_0} \rho \right), \dots \quad m \geq 1$$

$$J_1 \left( \frac{\mu_1^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, J_1 \left( \frac{\mu_2^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, J_1 \left( \frac{\mu_3^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, \dots, J_1 \left( \frac{\mu_m^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, \dots \quad m \geq 1$$

$$J_n \left( \frac{\mu_1^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, J_n \left( \frac{\mu_2^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, J_n \left( \frac{\mu_3^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, \dots, J_n \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, \dots \quad m \geq 1, \quad n > 0$$

# 基本和识

## 4. 单元操作

## Euler方程的求解

极坐标Poisson方程分离后径向为Euler方程

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - 4n^2 R(\rho) = 0$$

变量代换

Liouville公式

幂级数法

二阶齐次Euler方程的通解

Euler方程  $t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = F(t)$

$a_1 = 1, F(t) = 0$

二阶齐次  $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$

解 令  $t = \exp s$ , 则  $s = \ln t$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx}{ds}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{t} \frac{dx}{ds} \right] = \frac{dx}{ds} \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{t} \right] + \frac{1}{t} \frac{d^2 x}{ds^2} \frac{ds}{dt} \\ &= -\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t^2} \frac{d^2 x}{ds^2} \end{aligned}$$

代入原方程  $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$

$$t^2 \left( -\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t^2} \frac{d^2 x}{ds^2} \right) + t \frac{1}{t} \frac{dx}{ds} + a_n x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{ds^2} + a_n x = 0$$

$\frac{d^2 x}{ds^2} + a_n x = 0$  Euler方程化为常系数ODE

特征方程

$$m^2 + a_n = 0$$

复数m

$$\begin{cases} a_n < 0, & x = C_1 \exp(\sqrt{-a_n} s) + C_2 \exp(-\sqrt{-a_n} s) \\ a_n = 0, & x = C_1 s + C_2 \\ a_n > 0, & x = C_1 \cos(\sqrt{a_n} s) + C_2 \sin(\sqrt{a_n} s) \end{cases}$$

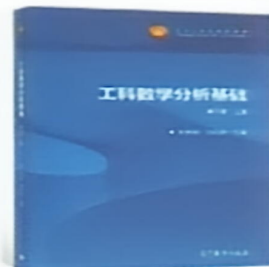
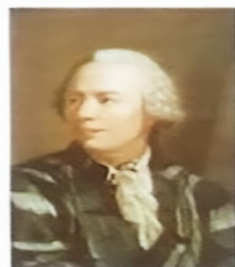
还原变量  $s \rightarrow t$

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0 \begin{cases} a_n < 0, & x = C_1 t^{\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{-\sqrt{-a_n}} \\ a_n = 0, & x = C_1 \ln t + C_2 \\ a_n > 0, & x = C_1 \cos(\sqrt{a_n} \ln t) + C_2 \sin(\sqrt{a_n} \ln t) \end{cases}$$

变量代换  $t = \exp s$  实现了变系数ODE(Euler)方程的求解

1739

L.Euler  
1707-1783  
Swiss Math.  
Physical Scientist



## 4. 单元操作

### Bessel方程的通解

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

整数阶  $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$

非整数阶  $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$  或  $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 J_{-r}(x)$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 2) y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(x)$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(x)$$

$$x^2 y'' + xy' + (4x^2 - 2) y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(2x)$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(2x)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 16) y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_4(x) + C_2 N_4(x)$$

$$xy'' + y' + xy = 0$$

$$y(x) = C_1 J_0(x) + C_2 N_0(x)$$

# 基本知识

## 4. 单元操作

## Bessel函数的计算/证明

1. 基本例证
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\int x^3 J_0(x) dx$$

$$\int x J_2(x) dx$$

$$\int_0^1 x^2 J_1(2x) dx$$

$$\int_0^a x^3 J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} x\right) dx$$

$$J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x} J_0'(x)$$

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\frac{d}{dx} [x J_0(x) J_1(x)] = x [J_0^2(x) - J_1^2(x)]$$

### 第一类Bessel函数

### 小结

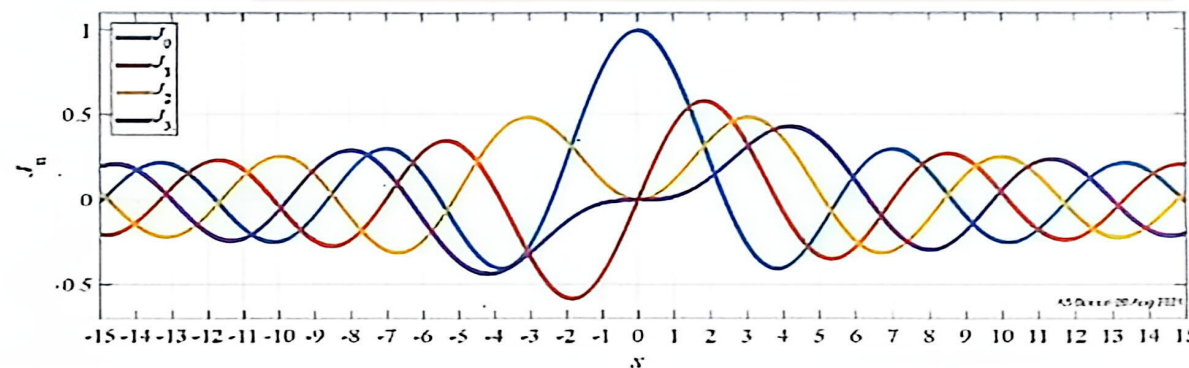
$$J_n(0) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \geq 1) \end{cases} \quad J_n'(0) = \begin{cases} 0, & (n=0, n > 1) \\ \frac{1}{2}, & (n=1) \end{cases}$$

$$J_n(-x) = (-1)^n J_n(x) \quad \frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad \frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$\int x^n J_{n-1}(x) dx = x^n J_n(x) + C, \quad \int \frac{J_{n+1}(x)}{x^n} dx = -\frac{J_n(x)}{x^n} + C$$

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J_n'(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu_{n+1}^{(\alpha)} - \mu_n^{(\alpha)}) = \pi \quad \lim_{x \rightarrow \infty} J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(x^{-\frac{3}{2}}\right)$$



### 几个常用推论

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\int x^3 \cdot J_0(x) dx = x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot J_2(x) + C$$

$$= x(x^2 - 4) J_1(x) + 2x^2 J_0(x) + C$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)$$

$$A_m = \frac{2}{\left[\rho_0 J_n'(\mu_m^{(n)})\right]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho$$

将  $f(\rho) = C$ ,  $f(\rho) = \rho^2$  在区间  $[0, \rho_0]$  上按  $\left\{ J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho\right) \middle| m \geq 1 \right\}$  展开

$$f(\rho) = C = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2C}{\mu_m^{(0)} \cdot J_1(\mu_m^{(0)})} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho\right)$$

$$f(\rho) = \rho^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2\rho_0^2 \left[ (\mu_m^{(0)})^2 - 4 \right]}{(\mu_m^{(0)})^3 \cdot [J_1(\mu_m^{(0)})]} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho\right)$$

几个常用推论

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\begin{aligned} \int x^3 \cdot J_0(x) dx &= x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot J_2(x) + C \\ &= x(x^2 - 4) J_1(x) + 2x^2 J_0(x) + C \end{aligned}$$

## 基本知识

### 5. 连带的辅助计算 双曲正余弦表示二阶ODE通解

$$y(x) = C_1 \exp(ax) + C_2 \exp(-ax)$$

$$y(x) = C_1 \sinh(ax) + C_2 \cosh(-ax)$$

双曲正/余弦函数

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh(0) = 0, \quad \cosh(0) = 1$$

### 5. 连带的辅助计算 半阶乘

$(2k)!!$  不大于  $(2k)$  的偶数乘积

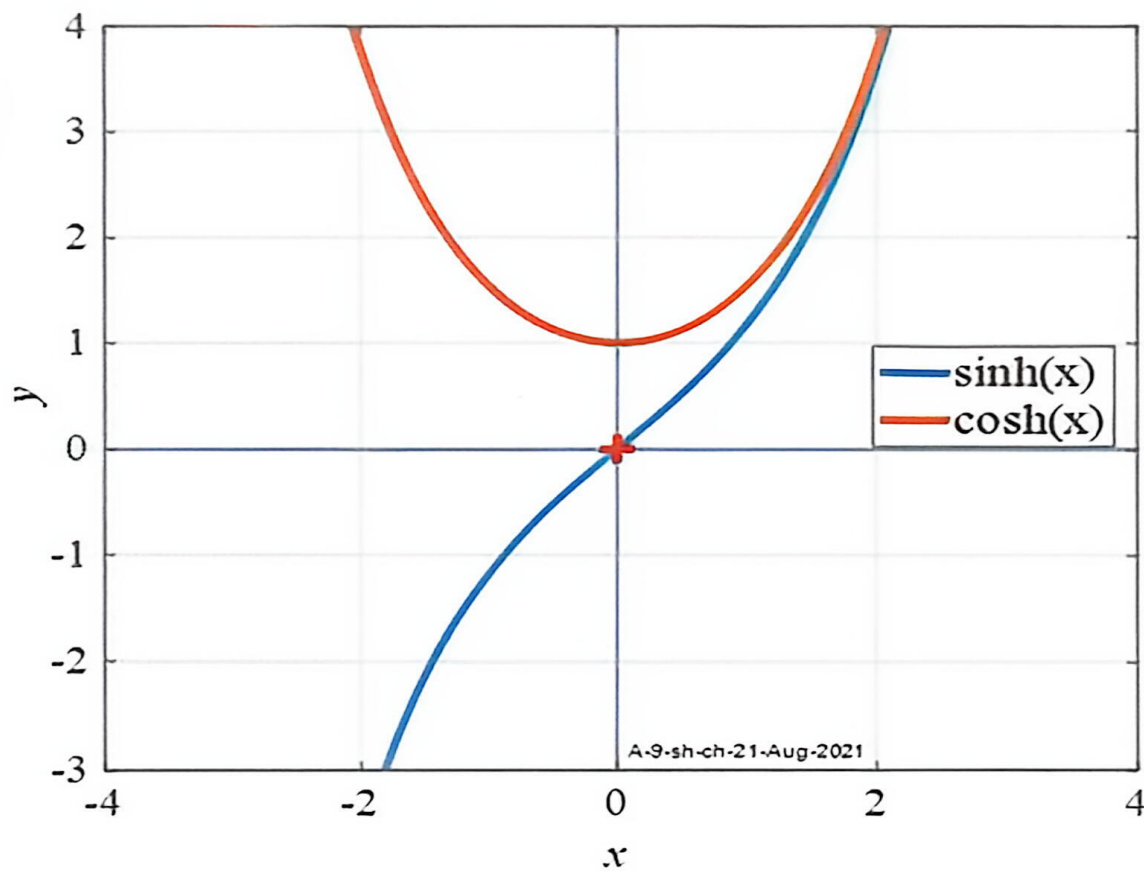
$(2k+1)!!$  不大于  $(2k+1)$  的奇数乘积

例如  $(6)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$$(7)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$(2k+1)!!(2k)!! = (2k+1)!$$

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0$$



1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

# 基本知识

## 5. 连带的辅助计算

## 幂级数法解ODE

1. 基本概述
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

### 3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

#### 变系数二阶线性ODE的幂级数解法

1. 基解组仍为2个线性无关的解→基解一般求解困难
2. 广义待定函数法→方程两边用幂级数展开→比较/确定系数→得级数形式解
3. 关键: 幂级数的选择/收敛性

#### 幂级数存在定理:

对二阶ODE  $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$ , 若  $p(x), q(x)$  在的邻域  $\{x \in \mathbb{R} | |x - x_0| < \delta\}$  内解析, 即可展开为Taylor级数, 则原方程在该邻域内存在幂级数解  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  其中系数  $a_n$  可由待定系数法求出

Taylor级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \dots$$

推论 若  $p(x), q(x)$  在  $x=0$  可展开, 收敛半径无穷大→幂级数解可定义为

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

序号/幂次一律从0开始

### 3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

#### 变系数二阶线性ODE的幂级数解法

小结

幂级数法基本步骤

1. 判定解存在→给出幂级数解的基本形式→序号不一定从0开始
2. 幂级数解求导/展开  $p(x), q(x)$ →代入原方程→根据需要调整序号起点/幂次
3. 按照  $x$  同次幂合并同类项→得出幂级数解系数的递推公式
4. 系数向  $a_0, a_1$  化简→得基解组/原方程通解→ $a_0, a_1$  是幂级数前两项系数/通解常数
5. 注意验证常数项  $a_0$  是否为解

#### 幂级数解存在定理:

拓展 求解Bessel方程的理论支撑

对二阶ODE  $x''(t) + p(x)x'(t) + q(x)x(t) = 0$ , 若  $(x - x_0)p(x), (x - x_0)^2 q(x)$  在  $x_0$  的邻域  $\{x \in \mathbb{R} | |x - x_0| < \delta\}$  内解析, 即  $x_0$  最多为  $p(x), q(x)$  的一阶和二阶极点, 则原方程在该去心邻域  $\{x \in \mathbb{R} | 0 < |x - x_0| < \delta\}$  内存在幂级数解

$$y(x) = (x - x_0)^{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\lambda}$$

其中常数  $\lambda, a_0, a_1 \neq 0$  可由待定系数法求出

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

序号/幂次可独立调整 序号不一定从0开始

$$p(x) = \frac{A(x)}{x - x_0}$$

$$q(x) = \frac{B(x)}{(x - x_0)^2}$$

一阶极点

二阶极点

相当于调整了序号起点

### 3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

#### 变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例5 用幂级数法求方程  $y'' - 2xy' - 4y = 0$  满足初始条件  $y(0) = 0, y'(0) = 1$  的解

解 因  $p(x) = -2x, q(x) = -4$  在实数域内解析, 原方程有幂级数解存在

$$\text{设解为 } y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

$$\text{由初始条件 } y(0) = a_0 = 0, a_1 = 1$$

$$y'(0) = a_1 + a_2 \cdot 0 + \dots + a_n \cdot 0 + \dots = 1$$

$$\text{各阶导数 } y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4 a_n x^n = 0$$

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2n a_n - 4 a_n = 0$$

变量代换 调整序号

$$\text{换成连续下标 } k \leftarrow \text{只需考虑奇数项} \leftarrow \text{偶数项系数均为0} \leftarrow a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$$

$$a_{2k+2} = \frac{2}{2k+1} a_{2k+1} = \frac{2}{2k+1} \cdot \frac{2}{2(k-1)} a_{2k} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} \cdot \frac{2}{2} a_1 = \frac{1}{k!}$$

原方程的解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{k!} x^{2k+1} = 1 \cdot x^1 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots + \frac{x^{2k+1}}{k!} + \dots = x \left[ 1 + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} (x^2)^2 + \dots + \frac{1}{k!} (x^2)^{k-1} + \dots \right] = x e^{x^2}$$

# 基本常识

## 5. 连带的辅助计算

## Gamma函数的计算

$$\Gamma(0) = +\infty$$

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(2) = 1$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2-1)!!}{2^1} \sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2 \cdot 2 - 1)!!}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{(1 \cdot 3)}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2} + 1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$

### Γ函数常用计算

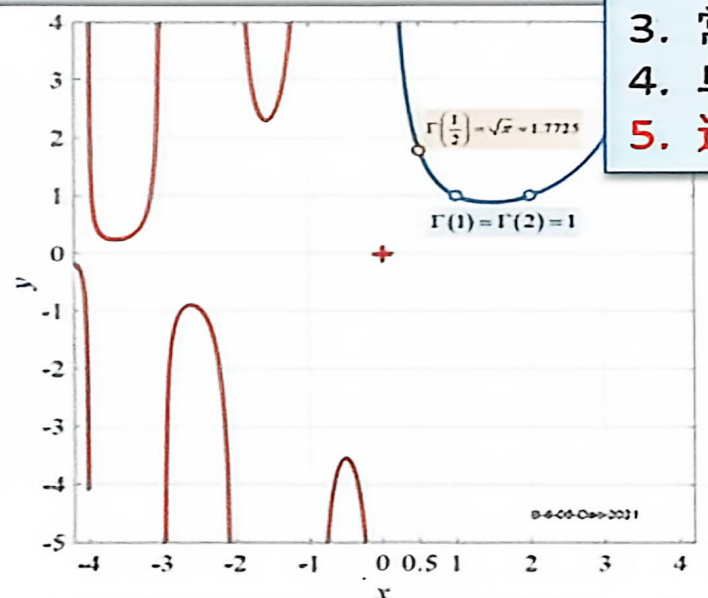
$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) \neq 0$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha), \quad \frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma(2) = \Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$



1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\frac{1}{\Gamma(-4)} =$$

$$\frac{\Gamma(6)}{\Gamma(7)} =$$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$$

一维

有界 分离变量法 1边/2边

课本例2.4

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

自由项/边界有周期性  
时变函数→考虑共振→  
初值问题解=通+特

无界弦振动 D'Alembert公式

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, u_t(x, 0) = a \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sin(x + at)$$

一般二阶PDE→特征线变量代换→仅含交叉导数项

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, y) = 3x^2 + y^2$$

二维→极坐标系/严格轴对称→与周向无关/圆心自然/外缘1齐

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \left( u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) + A, & 0 \leq \rho < \rho_0, t > 0 \\ |u(0, t)| < +\infty, u(\rho_0, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(\rho, 0) = \varphi(\rho), u_{\rho}(\rho, 0) = \psi(\rho), & 0 \leq \rho \leq \rho_0 \end{cases}$$

课本习题3.20, ppt例题

导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$$

一维 有界/圆环 分离变量法 1边/2边

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u_0, & u_x(l, t) = \sin \omega t, t \geq 0 \\ u(x, 0) = u_0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

ppt例题

二维→极坐标系/严格轴对称→与周向无关/圆心自然/外缘1齐

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left( u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) + A, & 0 \leq \rho < \rho_0, t > 0 \\ |u(0, t)| < +\infty, & u(\rho_0, t) = 0, t \geq 0 \\ u(\rho, 0) = \varphi(\rho), & 0 \leq \rho \leq \rho_0 \end{cases}$$

ppt例题

掌握分离变量法

# Poisson方程

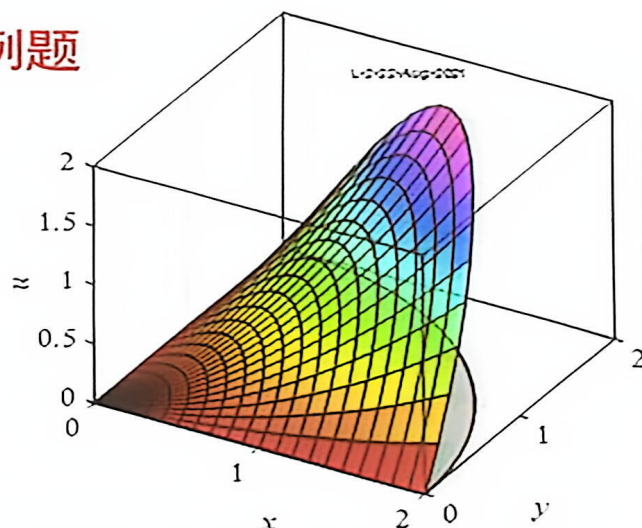
Poisson  
方程

$$\Delta u = f$$

二维 矩形域/扇域/圆域/环域/圆外→分离变量法→齐次维度→特征值

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 2, & 0 < y < 1 \\ u(0, y) = 0, & u(2, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1 \\ u(x, 0) = 0, & u(x, 1) = x(x-2), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

ppt例题



$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x, & 0 < y, & x^2 + y^2 < 4 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2 \\ u(0, y) = 0, & 0 \leq y \leq 2 \\ u(x, y) = xy, & x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

课本例2.8, ppt例题

三维 圆柱系→与极径/高度有关/与周向无关/→圆心自然/外缘1齐

课本例题3.13, ppt例题, 列定解问题→求解, 完整的应用题

Green函数法 半空间/圆域Green函数构造

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

课本节5.3.1

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ G(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

## 一阶PDE

线性 → 特征线法/变量代换法/参数方程组法

$$au_t + bu_x + cu = f$$

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = -2e^{-t} + xt - x - 2t + 4$$

$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = (2x + t)e^{\frac{x^2}{2}}$$

拟线性 → 特征线法 → 参数方程组法 → 可能间断/可能回代为隐函数解

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} + \sin[x - t \cdot u(x, t)]$$

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{x + \ln(t+1) + \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$

一阶PDE

## 2.2 分离变量法

### 技巧小结

1. 复杂的级数解尽量用中间变量表示→减少笔误/易于程序化

$$u(x,t) = w(x,t) + v(x,t)$$

$$= \frac{F(x) \cos \omega t}{\omega} + F_1(t) \sin\left(\frac{\omega}{\lambda_1} x\right) + \sum_{n=2}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{\omega}{\lambda_n} x\right)$$

$$= \frac{F(x) \cos \omega t}{\omega} + \left[ \left( \varphi_1 - \frac{f_1}{\omega^2 \lambda_1^2} \right) \cos(\omega \sqrt{\lambda_1} t) + \frac{1}{\omega \sqrt{\lambda_1}} \left( \psi_1 - \frac{f_1}{2\omega} \right) \sin(\omega \sqrt{\lambda_1} t) + \frac{f_1}{\omega^2 \lambda_1} + \frac{f_1}{2\omega} \cos \omega t \right] \sin\left(\frac{\omega}{\lambda_1} x\right)$$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \left( \varphi_n - \frac{f_n}{\omega^2 \lambda_n^2} \right) \cos(\omega \sqrt{\lambda_n} t) + \frac{1}{\omega \sqrt{\lambda_n}} \left( \psi_n - \frac{\omega f_n}{\omega^2 \lambda_n - \omega^2} \right) \sin(\omega \sqrt{\lambda_n} t) + \frac{f_n}{\omega^2 \lambda_n} + \frac{f_n}{\omega^2 \lambda_n - \omega^2} \cos \omega t \right] \sin\left(\frac{\omega}{\lambda_n} x\right)$$

2. 几个常用的简化表达式  $\cos(n\pi) = (-1)^n$ ,  $\sin \frac{(2n+1)\pi}{2} = (-1)^{n-1}$
3. 特征函数包含1时→其平方根与sin/cos不同→计算小心/级数结果单列
4. 若初始分布恰好为某个特征函数→可仅针对该n值对应的特征函数展开
5. 波动方程自由项/边界条件为周期性时→考虑共振→本质是初值ODE特解取法
6. 显纳正确是解正确的必要条件



## 本章总结

- ① 一阶线性PDE  $au_t + bu_x + cu = f$ 
  - 特征线法  $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$
  - 变量代换法  $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = \varphi(x, t) = \tau \end{cases}$
  - 原方程  $c, f$  不显含  $t$  时用变量代换法更便捷
  - 特征线在  $xOt$  平面, 从初始曲线出发沿特征线积分获得解曲线
  - 解曲面由特征线直接扫成
- ② 一阶拟线性PDE  $a(x, t, u)u_t + b(x, t, u)u_x = c(x, t, u)$ ,  $t_0 < t$ ,  $-\infty < x < +\infty$   
 $u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $-\infty < x < +\infty$ 
  - 特征线法把一阶PDE→ODE
  - 难点: 变量还原可能产生隐函数/特征线投影相交产生间断
  - 特征曲线的切向量ODE方程组:  $\begin{cases} \frac{dx(s)}{ds} = a(x, t, u), & x(s_0) = \tau \\ \frac{dt(s)}{ds} = b(x, t, u), & t(s_0) = t_0 \\ \frac{du(s)}{ds} = c(x, t, u), & u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau) \end{cases}$
- ③ 一维无界波动方程  $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ ,  $0 < t$ ,  $-\infty < x < +\infty$   
 $u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$ ,  $-\infty < x < +\infty$ 
  - D'Alembert公式:  $u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$
- ④ 含交叉导数项的二阶PDE  $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$ 
  - 特征线法无法把二阶PDE全导数化→但可化为仅含交叉项的PDE
  - 二阶交叉导数项直接积分:  $a_{11}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 - 2a_{12}\frac{\partial y}{\partial x} + a_{22} = 0$   $\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases}$
  - 难点: 定解条件含一阶导数时未知函数需积分确定



# 证明题

## Bessel函数的递推式

### 3.2 Bessel函数

#### 第一类Bessel函数

例4 证明  $J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x}J_0'(x)$

$$\text{证 } J_0'(x) = \frac{d}{dx} \left[ \frac{J_0(x)}{1} \right] = \frac{d}{dx} \left[ \frac{J_0(x)}{x^0} \right] \\ = -\frac{J_0(x)}{x^0} = -J_0(x)$$

$$\text{即 } -J_0'(x) = J_1(x) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{两侧除以 } x \quad -\frac{J_0'(x)}{x} = \frac{J_1(x)}{x} = \frac{1}{2}[J_0'(x) + J_2'(x)] \\ \text{两侧求导} \quad J_0''(x) = -J_1'(x) = -\frac{1}{2}[J_0'(x) - J_2'(x)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{消掉} \\ J_1(x) \end{array}$$

$$J_2(x) = -\frac{1}{2}[J_0'(x) - J_2'(x)] + \frac{1}{2}[J_0'(x) + J_2'(x)] \\ = J_0''(x) - \frac{1}{x}J_0'(x) \quad \text{得证}$$

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_n(0) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n>0) \end{cases} \quad J_n'(0) = \begin{cases} 0, & (n=0, n>1) \\ \frac{1}{2}, & (n=1) \end{cases}$$

$$J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$$

$$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad \frac{d}{dx}[x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$J_{-n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad J_{-n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J_n'(x)$$

## 3个Green公式

### 本章作业

#### ③ 证明

(3.1) 证明平面上的Green公式  $\iint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) d\sigma = \int_{\partial\Omega} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) ds$

(3.2) 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  为有界区域,  $\partial\Omega$  充分光滑, 证明下述定解问题可解的必要条件是  $\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{\partial\Omega} \phi dS$

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ \left. \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = \phi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$